

APRENDA AQUI: UMA PLATAFORMA GAMIFICADA PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

Iago Vilela Ventura; Mateus Ribeiro Bittencourt
Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo — UNIVAP
Curso de Engenharia da Computação — São José dos Campos — SP

RESUMO

O ensino de programação no ensino básico e técnico enfrenta desafios de engajamento, evasão e dificuldade na consolidação de conceitos abstratos. Este trabalho apresenta o **Aprenda Aqui**, plataforma web gamificada para aprendizagem de lógica e programação, desenvolvida com **Next.js** e banco de dados **PostgreSQL**, hospedada em ambiente de produção na nuvem. A solução organiza trilhas de estudo (HTML, CSS, JavaScript e Python), lições curtas, sistema de experiência (XP), níveis, ofensivas diárias e ranking, visando aumentar motivação e persistência no estudo. Foi conduzido um **teste piloto** junto à **Escola Marilda**, com observação de uso e coleta de percepções de estudantes e mediadores. Os resultados preliminares indicam maior interesse nas atividades e facilidade de navegação na interface. Conclui-se que a gamificação integrada a uma arquitetura web moderna é promissora para apoiar o ensino de programação em contextos escolares, servindo de base para avaliações quantitativas em ciclos futuros do projeto.

INTRODUÇÃO

A literatura em Educação em Computação aponta que disciplinas introdutórias de programação apresentam altas taxas de dificuldade e desmotivação, especialmente quando o ensino se limita a exercícios repetitivos sem feedback imediato. Estratégias de gamificação — pontos, níveis, desafios e competição saudável — têm sido associadas ao aumento de engajamento e tempo de prática deliberada. Nesse contexto, o projeto *Aprenda Aqui* (<https://aprendaqui.up.railway.app>) propõe um ambiente digital acessível via navegador, voltado a estudantes em formação inicial em tecnologia, com narrativa de “jornada” e recompensas progressivas. O objetivo geral é oferecer uma ferramenta institucional apoiada pela UNIVAP/FEAU para experimentação pedagógica em programação, alinhada às demandas do mercado e à inclusão digital.

MATERIAL E MÉTODOS

- O desenvolvimento seguiu ciclo iterativo de protótipagem: levantamento de requisitos com professores, modelagem de domínio (usuários, trilhas, módulos, lições e progresso), implementação full-stack e deploy contínuo. A stack de produção compreende framework **Next.js** (interface reativa e rotas otimizadas), API de serviços e persistência relacional em **PostgreSQL**, com hospedagem na plataforma Railway.
- **Gamificação:** XP por lição concluída, barra de progresso, ofensiva diária e ranking global.
 - **Conteúdo:** trilhas estruturadas por linguagem, com lições curtas e interativas.
 - **Piloto:** aplicação supervisionada na Escola Marilda, com sessões de uso guiado e registro de observações.
 - **Análise:** síntese qualitativa de engajamento, usabilidade e percepções; tabela de indicadores para consolidação dos dados do piloto.

RESULTADOS

A plataforma encontra-se operacional em ambiente público, com cadastro de usuários, dashboard de progresso e múltiplas trilhas de aprendizagem. No teste piloto na Escola Marilda, os participantes conseguiram concluir lições iniciais sem assistência técnica constante, relatando que os elementos visuais de XP e ranking incentivaram a continuidade. A interface responsiva permitiu uso em laboratório de informática com navegadores convencionais. Como entrega técnica, a arquitetura cliente-servidor com PostgreSQL garante integridade dos registros de progresso e escalabilidade para novas turmas. A Figura 1 resume o fluxo pedagógico-técnico da solução.

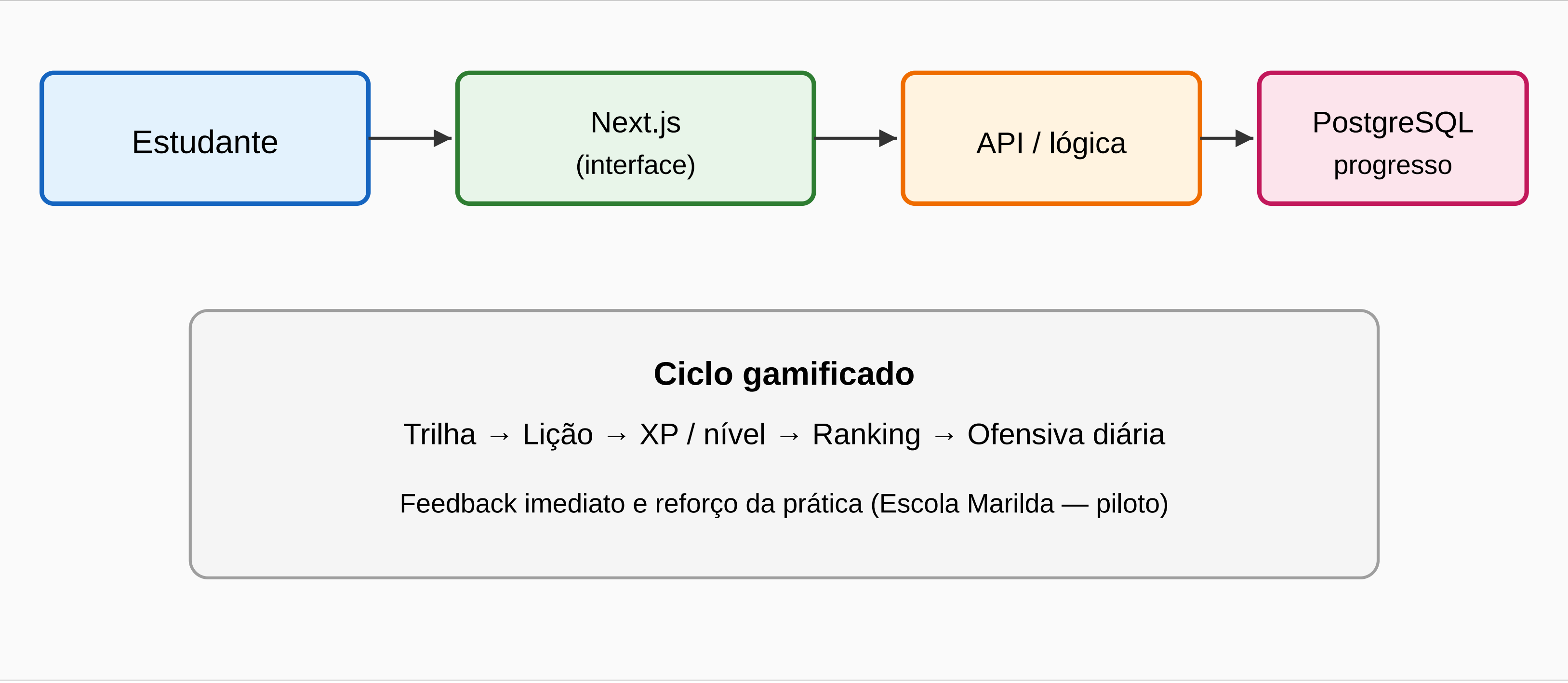


Figura 1 — Diagrama de funcionamento da plataforma Aprenda Aqui e ciclo de gamificação.
Fonte: Autores (2024)



Figura 2 — Tela inicial da plataforma Aprenda Aqui (trilhas, XP e jornada do estudante).
Fonte: <https://aprendaqui.up.railway.app/> (captura em 06/02/2025).

DISCUSSÃO

Os achados do piloto dialogam com revisões sistemáticas que destacam XP, feedback imediato e desafios graduais como elementos centrais em ambientes gamificados para programação. A escolha por Next.js e PostgreSQL atende requisitos de manutenção, segurança dos dados educacionais e evolução modular do conteúdo. Limitações incluem o caráter preliminar da amostra na Escola Marilda e a necessidade de instrumentos validados (questionários de usabilidade e aprendizagem) em ciclos seguintes. Ainda assim, a combinação de trilhas estruturadas com mecânicas de jogo reduz a barreira de entrada para iniciantes, coerente com práticas recomendadas na literatura da RBIE/SBIE.

Tabela 1 — Indicadores observados no teste piloto (Escola Marilda)

Indicador	Observação preliminar
Conclusão de lições iniciais	Maioria dos grupos concluiu ao menos uma lição na sessão
Engajamento (XP / ranking)	Estímulo relatado; competição saudável entre pares
Usabilidade	Navegação intuitiva; poucos erros de cadastro/login
Medição quantitativa	Em consolidação — preencher com dados finais do piloto

CONCLUSÕES

O *Aprenda Aqui* materializa uma proposta gamificada e tecnicamente robusta para o ensino de programação, com validação inicial em contexto escolar real. Como continuidade, pretende-se expandir o piloto, instrumentar avaliações de aprendizagem e integrar relatórios pedagógicos para gestores da Escola Marilda e da UNIVAP. A plataforma permanece disponível para demonstração e evolução como produto de iniciação científica em Engenharia da Computação.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, M. B. O.; SANTOS, V. A. Gamificação como recurso para aprimorar o ensino de lógica de programação em cursos de computação no ensino superior: uma revisão sistemática. *RENOTE*, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 307–318, 2023.
- DE SOUSA, K. H. F.; MELO, L. B. Uma revisão sistemática do uso da gamificação no ensino de programação. *Anais do SBIE*, 2021, p. 440–450.
- DNIZ, P.; MERLIN, B.; PORTELA, C. Estratégias de Gamificação Personalizadas no Ensino de Programação: Uma Revisão Sistemática da Literatura. *Anais do SBIE*, 2024, p. 774–790.
- STEINMETZ, G. et al. Gamificando o Ensino de Programação de Computadores: um Mapeamento Sistemático. *Anais do SBIE*, 2021, p. 1286–1296.
- AHMAD, A. et al. The Impact of Gamification on Learning Outcomes of Computer Science Majors. *ACM Transactions on Computing Education*, v. 20, n. 2, 2020.
- DETERDING, S. et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification. *Proceedings of MindTrek*, 2011, p. 9–15.